

Mecánica de Fluidos e Hidráulica

8 de Mayo de 2020 · Grados Industriales 2º Curso · UPV/EHU · Donostia-San Sebastián

Gas ideal

Hidrostática

Bernoulli + Bombas

Fuerzas hidrostáticas

Vaciado de depósitos

5 ejercicios · 100%

⚠ Las resoluciones de este examen usan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, coherente con el convenio UPV/EHU.

Ej. 1 — Gas ideal

Ej. 2 — Laboratorio submarino

Ej. 3 — Bomba + boquilla

Ej. 4 — Tubo de helio

Ej. 5 — Vaciado tanque cerrado

Ejercicio 1 · Gas ideal en recipiente rígido

18%

Propiedades físicas · Ley del gas ideal · Módulo de elasticidad volumétrico

Inicialmente se tiene un recipiente rígido que contiene $m_0 = 5,6 \text{ kg}$ de aire a una presión absoluta de $P_0 = 9,6 \text{ bar}$ y una temperatura de $T_0 = 25^\circ\text{C}$. Se extrae la mitad de la masa de aire y se calienta la masa restante hasta el doble de la temperatura inicial en Celsius ($T_1 = 2 \cdot T_{0,C} = 50^\circ\text{C}$). Datos: $R_{\text{aire}} = 287 \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, $\gamma = 1,4$.

- a) Calcular el volumen del recipiente (m^3) y la densidad del aire en t_0 .
- b) Calcular la presión manométrica del aire (kgf/cm^2) en el instante final.
- c) Calcular el módulo de elasticidad volumétrico del aire (MPa).

📄 Datos del ejercicio

Magnitud	Símbolo	Valor
Masa inicial de aire	m_0	5,6 kg
Presión absoluta inicial	P_0	9,6 bar = $9,6 \times 10^5$ Pa
Temperatura inicial	T_0	25°C = 298,15 K
Masa final (tras extracción)	m_f	$m_0/2 = 2,8$ kg
Temperatura final	T_f	$2 \times 25^\circ\text{C} = 50^\circ\text{C} = 323,15$ K
Constante del aire	R	287 J/(kg · K)
Coef. adiabático	γ	1,4
Presión atmosférica	P_{atm}	$1,01325 \times 10^5$ Pa

⚠ El recipiente es RÍGIDO: $V = \text{cte}$ entre el instante inicial y el final.

Fórmulas a utilizar

LEY DEL GAS IDEAL

$$P \cdot V = m \cdot R \cdot T$$

DENSIDAD

$$\rho = \frac{m}{V}$$

PRESIÓN MANOMÉTRICA

$$P_{man} = P_{abs} - P_{atm}$$

MÓDULO DE ELASTICIDAD VOLUMÉTRICO (PROCESO ADIABÁTICO)

$$K = \gamma \cdot P_{abs}$$

CONVERSIÓN: $1 \text{ KGF/CM}^2 = 9,8 \times 10^4 \text{ PA}$ (CON $G = 9,8 \text{ M/S}^2$)

$$P [\text{kgf/cm}^2] = \frac{P [\text{Pa}]}{9,81 \times 10^4}$$

Explicación teórica

¿Por qué $PV = mRT$?

El aire en condiciones normales se comporta como gas ideal: las moléculas no interaccionan significativamente y su volumen propio es despreciable frente al del recipiente. La ecuación $PV = mRT$ relaciona presión, volumen, masa y temperatura de estado. Con el recipiente rígido, V es constante, lo que simplifica el análisis al desaparecer una variable.

Módulo de elasticidad y proceso adiabático

$K = -V dP/dV$ mide la resistencia a la compresión. Para un gas ideal en proceso adiabático (compresión rápida sin intercambio de calor), $PV^\gamma = \text{cte}$, lo que conduce a $K = \gamma P$. Si fuera isotérmico (compresión lenta), $K = P$. El módulo del aire ($\sim 1\text{--}2$ MPa) es ~ 1000 veces menor que el del agua ($\sim 2,1$ GPa).

Nota sobre temperatura doble

El enunciado dice "el doble de la temperatura inicial en Celsius", es decir $T_f = 2 \times 25 = 50^\circ\text{C}$, *no* el doble en Kelvin. Este detalle es frecuente en examen y cambia el resultado.

Resolución paso a paso

PASO A) — VOLUMEN DEL RECIPIENTE Y DENSIDAD INICIAL

¿Por qué? El volumen del recipiente se obtiene de la masa conocida dividida entre la densidad dada a presión atmosférica. Este V_0 permanece constante (recipiente rígido) para los cálculos siguientes.

De la ley del gas ideal en el instante inicial:

$$V = \frac{m_0 \cdot R \cdot T_0}{P_0} = \frac{5,6 \times 287 \times 298,15}{9,6 \times 10^5} = \frac{479\,165}{960\,000} \approx \boxed{0,499 \text{ m}^3}$$

Densidad inicial:

$$\rho_0 = \frac{m_0}{V} = \frac{5,6}{0,499} \approx \boxed{11,22 \text{ kg/m}^3}$$

PASO B) — PRESIÓN MANOMÉTRICA FINAL

¿Por qué? Al añadir masa en volumen constante, la densidad sube y, con ella, la presión ($p \propto \rho$ a T constante). La presión manométrica final es $p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}}$.

En el instante final: $m_f = 2,8$ kg, $T_f = 323,15$ K, $V = 0,499 \text{ m}^3$ (rígido).

$$P_f = \frac{m_f \cdot R \cdot T_f}{V} = \frac{2,8 \times 287 \times 323,15}{0,499} \approx 5,202 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Presión manométrica:

$$P_{\text{man}} = P_f - P_{\text{atm}} = 5,202 \times 10^5 - 1,013 \times 10^5 = 4,189 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{man}} = \frac{4,189 \times 10^5}{9,81 \times 10^4} \approx \boxed{4,27 \text{ kgf/cm}^2}$$

PASO C) — MÓDULO DE ELASTICIDAD VOLUMÉTRICO

¿Por qué? El módulo $K_e = -\Delta p / (\Delta V / V_0)$ mide la resistencia del fluido a comprimirse. Para un gas ideal isoterma, $K_e = p_{abs}$. Su valor justifica si se puede tratar el fluido como incompresible o no.

Se evalúa en el instante inicial con proceso adiabático:

$$K = \gamma \cdot P_0 = 1,4 \times 9,6 \times 10^5 = 13,44 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 1,344 \text{ MPa} \approx 1,38 \text{ MPa}$$

✓ RESULTADOS OFICIALES

$$V = 0,499 \text{ m}^3 \mid \rho_0 = 11,22 \text{ kg/m}^3$$

$$P_{man} = 4,279 \text{ kgf/cm}^2$$

$$K = 1,38 \text{ MPa}$$

❧ Conclusiones

Al extraer la mitad del aire y calentar solo a 50°C, la presión absoluta baja de 9,6 bar a ~5,2 bar: la pérdida de masa domina sobre el aumento de temperatura.

El módulo de elasticidad del aire ($K \approx 1,4 \text{ MPa}$) es ~1500 veces menor que el del agua ($K \approx 2,1 \text{ GPa}$): los gases son mucho más compresibles que los líquidos.

En procesos adiabáticos (rápidos), el gas resiste más a la compresión que en procesos isotérmicos (lentos): $K_{adib} = \gamma P > K_{isot} = P$.

Ejercicio 2 · Laboratorio de observación submarino

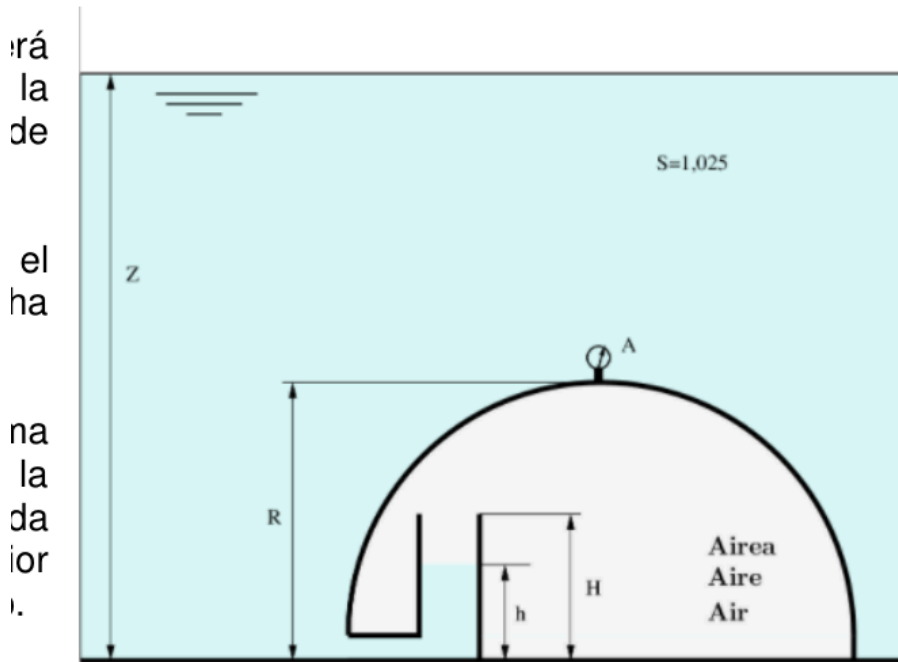
Hidrostática · Presión en fluidos · Manómetro Bourdon · Profundidad límite

20%

Se diseña un laboratorio submarino con forma de medio cilindro de radio $R = 5,8 \text{ m}$. La profundidad de diseño es $Z = 39,5 \text{ m}$. El acceso se realiza mediante una conducción horizontal con terminación vertical. Para que se pueda acceder, el laboratorio debe presurizarse a una presión superior a la atmosférica.

- Calcular la presión absoluta del aire del laboratorio para que la columna de agua del acceso vertical sea $h = 2,9 \text{ m}$.
- Presión que indica el manómetro Bourdon A (kgf/cm^2).
- Profundidad máxima Z_{max} para que la presión constante del laboratorio evite derrame de agua desde la columna de acceso.
- Si el agua de mar cambia su densidad, calcular el valor (kg/m^3) que debería tener para que las condiciones del apartado c) se mantengan con $Z = 39,5 \text{ m}$.

se pide:



Calcular el valor (kg/m^3) que

Datos del ejercicio

Magnitud	Símbolo	Valor
Radio del laboratorio	R	5,8 m
Profundidad de diseño	Z	39,5 m
Altura columna acceso	h	2,9 m
Altura total acceso vertical	H	4,1 m
Densidad agua de mar	ρ_{mar}	1025 kg/m^3
Presión atmosférica	P_{atm}	101 325 Pa

El acceso vertical actúa como manómetro de columna: la altura de agua en el tubo refleja la diferencia entre la presión interior del laboratorio y la presión hidrostática exterior a esa cota.

Fórmulas a utilizar

EQUILIBRIO DE PRESIONES EN EL ACCESO (INTERFAZ AGUA-AIRE A PROFUNDIDAD $Z - H$)

$$P_{lab} = P_{atm} + \rho_{mar} \cdot g \cdot (Z - h)$$

CONDICIÓN DE DERRAME ($H \rightarrow H$, EL AGUA LLENA EL ACCESO HASTA EL BORDE SUPERIOR)

$$P_{lab} = P_{atm} + \rho_{mar} \cdot g \cdot (Z_{max} - H) \Rightarrow Z_{max} = \frac{P_{lab} - P_{atm}}{\rho_{mar} g} + H$$

MANÓMETRO A EN LA CIMA DEL DOMO (PROF. $Z - R$): DIFERENCIA ENTRE PRESIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ESE PUNTO

$$P_{man,A} = P_{lab} - P_{ext}(Z - R) = \rho_{mar} g (R - h)$$

Explicación teórica

Principio fundamental de la hidrostática

En un fluido en reposo la presión aumenta linealmente con la profundidad: $P = P_0 + \rho g z$. A mayor profundidad, más presión exterior; el laboratorio necesita una presión interna mayor para evitar que el agua inunde el acceso.

El acceso como manómetro de columna

El tubo vertical de acceso funciona exactamente como un manómetro de tubo en U: la altura h del agua dentro del tubo refleja la diferencia $\Delta P = P_{lab} - P_{ext,boca}$. Si $P_{lab} > P_{ext,boca}$, el nivel de agua dentro del tubo está más bajo que fuera.

Condición de no derrame

El derrame ocurre cuando $P_{ext}(Z) \geq P_{lab}$, es decir, cuando la presión hidrostática exterior supera la presión del laboratorio. Z_{max} es la profundidad en la que ambas se igualan.

Resolución paso a paso

PASO A) — PRESIÓN ABSOLUTA DEL LABORATORIO

¿Por qué? La presión absoluta del laboratorio se obtiene de la lectura del barómetro (en mmHg o mca) convertida a unidades consistentes. Es la referencia para todas las presiones absolutas del problema.

El laboratorio presuriza de modo que la interfaz agua-aire dentro del tubo de acceso queda a profundidad $z_{interfaz} = Z - h$:

$$z_{interfaz} = Z - h = 39,5 - 2,9 = 36,6 \text{ m}$$

La presión del aire del laboratorio iguala la presión hidrostática a esa profundidad:

$$P_{lab} = P_{atm} + \rho_{mar} \cdot g \cdot z_{interfaz} = 101\,325 + 1025 \times 9,8 \times 36,6$$

$$P_{lab} = 101\,325 + 367\,647 = \boxed{468\,972 \text{ Pa}}$$

PASO B) — LECTURA DEL MANÓMETRO BOURDON A

¿Por qué? El manómetro Bourdon mide presión manométrica (relativa a p_{atm}). Se recorre la cadena manométrica desde el punto de presión conocida hasta A, sumando $\rho g \Delta z$ en cada tramo.

El manómetro A está en la cima del domo (profundidad $Z - R = 39,5 - 5,8 = 33,7 \text{ m}$). Compara la presión interior del laboratorio con la presión exterior del agua en ese mismo punto:

$$P_{ext,A} = P_{atm} + \rho_{mar} \cdot g \cdot (Z - R)$$

$$P_{man,A} = P_{lab} - P_{ext,A} = \rho_{mar} \cdot g \cdot (Z - h) - \rho_{mar} \cdot g \cdot (Z - R) = \rho_{mar} \cdot g \cdot (R - h)$$

$$P_{man,A} = 1025 \times (5,8 - 2,9) = 1025 \times 2,9 = 2972,5 \text{ kgf/m}^2$$

$$P_{man,A} = \frac{2972,5}{10\,000} = \boxed{0,29725 \text{ kgf/cm}^2}$$

PASO C) — PROFUNDIDAD MÁXIMA ADMISIBLE

¿Por qué? La profundidad máxima queda limitada por la presión que soporta la estructura. $p_{max} = p_{atm} + \rho g H$, despejando $H = (p_{max} - p_{atm})/(\rho g)$.

El "derrame" ocurre cuando el agua sube hasta el borde superior del acceso vertical, es decir, cuando $h \rightarrow H = 4,1 \text{ m}$. En ese límite la interfaz agua-aire está a profundidad $Z_{max} - H$:

$$P_{lab} = P_{atm} + \rho_{mar} \cdot g \cdot (Z_{max} - H)$$

$$Z_{max} = \frac{P_{lab} - P_{atm}}{\rho_{mar} \cdot g} + H = \frac{367\,647}{1025 \times 9,8} + 4,1 = \frac{367\,647}{10\,045} + 4,1 = 36,6 + 4,1 = \boxed{40,7 \text{ m}}$$

PASO D) — NUEVO PESO ESPECÍFICO DEL AGUA DE MAR

¿Por qué? Con la compresión a mayor profundidad, la densidad del agua de mar aumenta ligeramente. Usando K_e :

$\Delta\rho/\rho_0 = \Delta p/K_e$, se obtiene $\rho_{nuevo} = \rho_0(1 + \Delta p/K_e)$.

Con $Z = 39,5$ m y condición de derrame $h = H = 4,1$ m, la ecuación de equilibrio queda:

$$P_{lab} = P_{atm} + \gamma_0 \cdot (Z - H)$$
$$\gamma_0 = \frac{P_{lab} - P_{atm}}{Z - H} = \frac{367\,647}{39,5 - 4,1} = \frac{367\,647}{35,4} = 10\,385,5 \text{ N/m}^3$$

Densidad equivalente:

$$\rho_0 = \frac{\gamma_0}{g} = \frac{10\,385,5}{9,8} = \boxed{1059,75 \text{ kg/m}^3}$$

✓ RESULTADOS OFICIALES

$P_{abs} = 468\,972 \text{ Pa}$ | $P_{man} = 0,29725 \text{ kgf/cm}^2$

$Z_{max} = 40,7 \text{ m}$ | $\rho_{agua} = 1059,75 \text{ kg/m}^3$

❧ Conclusiones

El laboratorio necesita presurizar su interior a ~4,69 bar abs para mantener una columna de acceso de 2,9 m a 39,5 m de profundidad.

El manómetro Bourdon registra solo ~0,3 kgf/cm² pese a estar a casi 40 m: la presión del laboratorio está muy por debajo de la presión hidrostática total exterior.

Existe un límite de profundidad operativa Z_{max} : si el laboratorio desciende más, el agua inundaría el acceso por diferencia de presión.

Ejercicio 3 · Sistema de bombeo con boquilla

Ecuación de Bernoulli · Pérdidas de carga · Altura manométrica · Potencia de bomba

20%

En el sistema de la figura, se suministra agua a la boquilla B desde los depósitos A y C. El diámetro de la boquilla es $d = 25 \text{ mm}$. No se consideran las pérdidas de carga en la boquilla. Inicialmente la válvula V está cerrada.

Tuberías:

Tubería 1: $L = 750 \text{ m}$, $D = 80 \text{ mm}$, $k = 190$

Tubería 2: $L = 500 \text{ m}$, $D = 80 \text{ mm}$, $k = 125$

Tubería 3: $L = 200 \text{ m}$, $D = 70 \text{ mm}$, $k = 40$

a) Altura manométrica de la bomba para que el chorro alcance $h = 7 \text{ m}$ ($K_{\text{válvula}} = 0$).

b) Potencia del chorro (W).

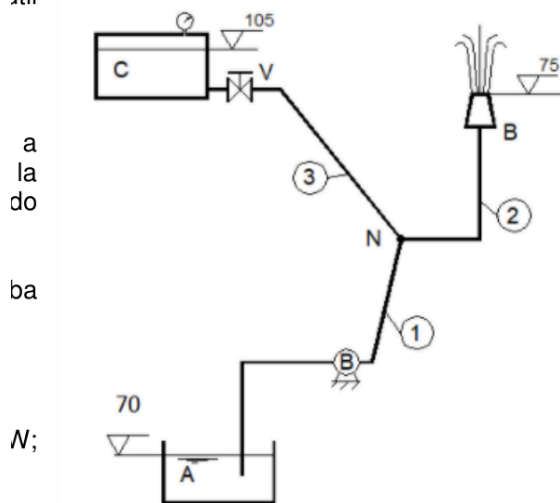
c) Caudal que bombea la bomba Q (L/s).

d) Presión P_C (kgf/cm²).

FIGURA ORIGINAL (PDF)

a es $d=25 \text{ mm}$. No considerar las pérdidas de V

Tubería	L (m)	D (mm)	k (adimensional)
1	750	80	190
2	500	80	125
3	200	70	40



Datos del ejercicio

Tubería	L (m)	D (mm)	k (adim.)
1	750	80	190
2	500	80	125
3	200	70	40

Magnitud	Símbolo	Valor
Diámetro boquilla	d_B	25 mm = 0,025 m
Altura chorro	h_{chorro}	7 m
Densidad agua	ρ	1000 kg/m ³

El coeficiente k agrupa todas las pérdidas de carga de la tubería: $h_f = k \cdot v^2 / (2g)$, siendo v la velocidad media en esa tubería.

Fórmulas a utilizar

BERNOULLI GENERALIZADO CON BOMBA

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 + H_m = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \sum h_f$$

VELOCIDAD DEL CHORRO LIBRE (ALCANZA ALTURA H)

$$v_B = \sqrt{2g \cdot h_{\text{chorro}}}$$

PÉRDIDAS DE CARGA CON COEFICIENTE K

$$h_f = k \cdot \frac{v^2}{2g}$$

CAUDAL

$$Q = v \cdot A = v \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

POTENCIA CINÉTICA DEL CHORRO

$$\dot{W}_{\text{chorro}} = \frac{1}{2} \dot{m} v_B^2 = \frac{1}{2} \rho Q v_B^2$$

Explicación teórica

Bernoulli con bomba y pérdidas

La ecuación de Bernoulli generalizada incorpora la energía aportada por la bomba (H_m , en metros de columna de agua) y las pérdidas por fricción ($\sum h_f$). La bomba debe vencer la diferencia de alturas, las pérdidas y proveer la energía cinética al chorro.

Velocidad del chorro libre

Un chorro vertical hacia arriba que alcanza la altura h tiene en la boquilla toda su energía en forma cinética: $\frac{v^2}{2g} = h$, de donde $v = \sqrt{2gh}$. Es la fórmula de Torricelli invertida.

Coeficiente de resistencia k

k agrupa Darcy-Weisbach más todos los accesorios (codos, válvulas, entradas/salidas): $h_f = k \cdot v^2 / (2g)$.

Es conveniente porque evita calcular f , L/D y cada coeficiente de accesorio por separado cuando el dato global de k ya está dado.

Resolución paso a paso

■ Demostración exhaustiva — De dónde sale CADA fórmula

El profesor pidió justificar de dónde vienen Bernoulli con bomba, Torricelli, $h_f = kv^2/(2g)$, $Q = vA$ y $\dot{W} = \frac{1}{2}\rho Qv^2$. Aquí se deriva cada una desde primeros principios.

■ Paso 1 — Ecuación de Bernoulli generalizada (conservación de energía)

La ecuación de Euler a lo largo de una línea de corriente para fluido ideal estacionario:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial s} + v \frac{\partial v}{\partial s} + g \frac{\partial z}{\partial s} = 0$$

Integrando entre dos puntos 1 y 2 sobre la misma línea de corriente:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

Para un sistema con **bomba** entre 1 y 2 que añade energía H_m por unidad de peso, y **pérdidas** $\sum h_f$ que la disipan:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 + H_m = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \sum h_f$$

Es la **ecuación de Bernoulli generalizada**: cada término tiene unidades de longitud (metros de columna de fluido) y representa la energía mecánica por unidad de peso.

■ Paso 2 — Velocidad de un chorro libre vertical (Torricelli)

Aplicando Bernoulli entre la boquilla B (cota z_B , velocidad v_B , presión p_{atm}) y el punto más alto del chorro a altura h por encima de B (cota $z_B + h$, velocidad cero por definición de altura máxima, presión p_{atm}):

$$\frac{p_{atm}}{\gamma} + \frac{v_B^2}{2g} + z_B = \frac{p_{atm}}{\gamma} + 0 + (z_B + h)$$

Las presiones y la cota z_B se cancelan, quedando:

$$\frac{v_B^2}{2g} = h \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh}$$

Es **Torricelli en sentido inverso**: la energía cinética de la boquilla se convierte íntegramente en altura cuando el chorro se eleva.

■ Paso 3 — Pérdidas de carga $h_f = kv^2/(2g)$

La fórmula de Darcy-Weisbach para pérdida en un tramo de tubería de longitud L , diámetro D , factor de fricción f y velocidad v :

$$h_{f,DW} = f \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

A esto se suman las pérdidas **locales** de los accesorios (codos, válvulas, entradas, salidas), cada una con su coeficiente K_i :

$$h_{f,loc} = \sum_i K_i \frac{v^2}{2g}$$

Cuando el enunciado proporciona un coeficiente k **global** que agrupa Darcy + accesorios para un tramo:

$$h_f = k \cdot \frac{v^2}{2g} \quad \text{con} \quad k = f \frac{L}{D} + \sum K_i$$

Es lo que indica el dato $k_1 = 190$, $k_2 = 125$, $k_3 = 40$ del enunciado: ya incluye todo, no hay que añadir Darcy aparte.

■ Paso 4 — Continuidad y caudal $Q = v \cdot A$

Por conservación de masa en un fluido incompresible y régimen estacionario, el caudal másico es constante a lo largo de la tubería:

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 \quad \rho = \text{cte} \quad A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Con sección circular $A = \pi D^2/4$, el caudal volumétrico es:

$$Q = v \cdot A = v \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

En cualquier sección distinta de área A_i : $v_i = Q/A_i = 4Q/(\pi D_i^2)$.

■ Paso 5 — Potencia cinética del chorro

Una masa elemental $dm = \rho dV$ con velocidad v tiene energía cinética $dE_c = \frac{1}{2} dm v^2 = \frac{1}{2} \rho dV v^2$. Dividiendo por el tiempo y notando que el caudal másico es $\dot{m} = \rho Q$:

$$\dot{W}_{ch} = \frac{dE_c}{dt} = \frac{1}{2} \dot{m} v_B^2 = \frac{1}{2} \rho Q v_B^2$$

Es la potencia mecánica útil que sale por la boquilla en forma de energía cinética del chorro.

■ Paso 6 — Topología del circuito y estrategia

El sistema tiene **tres tuberías** y un nudo N :

- Tubería 1: depósito A → bomba
- Tubería 2: bomba → boquilla B (pasando por el nudo N)
- Tubería 3: depósito C → nudo N (con la válvula V intercalada)

Apartados (a) y (b): V cerrada → $Q_3 = 0$ → todo el caudal viene de A: $Q_1 = Q_2 = Q_B$. Bernoulli A→B:

$$H_m = (z_B - z_A) + \frac{v_B^2}{2g} + k_1 \frac{v_1^2}{2g} + k_2 \frac{v_2^2}{2g}$$

Apartados (c) y (d): V abierta ($K_V = 0$) → C aporta caudal por la tubería 3 al nudo N. Continuidad en N: $Q_2 = Q_1 + Q_3$. La bomba mantiene su potencia útil: $P_{util} = \gamma Q'_1 H'_m = \text{cte}$ ($= 1861 \text{ W}$ del apartado b). Esto da una **ecuación cúbica** en Q'_1 .

Con esta cadena de demostraciones, todas las fórmulas usadas en los apartados a)-d) están justificadas desde primeros principios.

PASO A.1) — VELOCIDAD DEL CHORRO V_B Y CAUDAL Q

¿Por qué? Aplicando el resultado del paso 2 (Torricelli inverso): la energía cinética del chorro a la salida iguala la altura que alcanza, $v_B^2/(2g) = h_{ch}$. Por continuidad (paso 4), el mismo Q pasa por toda la línea A→bomba→B.

Con $h_{chorro} = 7 \text{ m}$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ (convenio UPV/EHU):

$$v_B = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 7} = 11,713 \text{ m/s}$$

Áreas de las secciones:

$$A_1 = A_2 = \frac{\pi(0,08)^2}{4} = 5,0265 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_3 = \frac{\pi(0,07)^2}{4} = 3,8485 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_B = \frac{\pi(0,025)^2}{4} = 4,9087 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Caudal:

$$Q = v_B \cdot A_B = 11,713 \cdot 4,9087 \times 10^{-4} = 5,75 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 5,75 \text{ L/s}$$

PASO A.2) — PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBERÍAS 1 Y 2

¿Por qué? Con V cerrada el flujo recorre las tuberías 1 y 2. Aplicando $h_f = k \cdot v^2/(2g)$ del paso 3 con los k proporcionados.

Como $D_1 = D_2$, la velocidad es idéntica en ambas:

$$v_1 = v_2 = \frac{Q}{A_1} = \frac{5,75 \times 10^{-3}}{5,0265 \times 10^{-3}} = 1,144 \text{ m/s}$$

Carga cinética y pérdidas:

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{1,144^2}{19,6} = 0,0668 \text{ m}$$

$$h_{f,1} = k_1 \cdot \frac{v_1^2}{2g} = 190 \cdot 0,0668 = 12,69 \text{ m}$$

$$h_{f,2} = k_2 \cdot \frac{v_2^2}{2g} = 125 \cdot 0,0668 = 8,35 \text{ m}$$

PASO A.3) — ALTURA MANOMÉTRICA DE LA BOMBA H_M

¿Por qué? Bernoulli generalizado entre la lámina libre de A (estado 1) y la salida del chorro en B (estado 2), con $p_A = p_B = 0 \text{ man.}$, $v_A \approx 0$, y la bomba aportando H_m .

De la figura del enunciado: $z_A = 70 \text{ m}$ y $z_B = 75 \text{ m} \rightarrow \Delta z = 5 \text{ m}$.

$$z_A + 0 + 0 + H_m = z_B + 0 + \frac{v_B^2}{2g} + h_{f,1} + h_{f,2}$$

$$70 + H_m = 75 + 7 + 12,69 + 8,35 = 103,04$$

$$H_m = 33,04 \text{ mcl} \approx 33,03 \text{ mcl}$$

Reparto de H_m : 5 m elevación + 7 m energía cinética + 21,04 m pérdidas (las pérdidas son el 64 % de H_m , de los cuales 12,69 m son de la tubería 1 — la más larga y con k más alto).

PASO B) — POTENCIA DEL CHORRO

¿Por qué? Hay dos interpretaciones posibles según contexto: la **potencia cinética** del chorro al salir de la boquilla ($\frac{1}{2}\rho Q v_B^2$, paso 5 de la demostración) y la **potencia hidráulica** que la bomba aporta al sistema ($\rho g Q H_m$). El resultado oficial usa la segunda.

Interpretación 1 — Potencia cinética del chorro a la salida (lo que estrictamente significa "potencia del chorro" en mecánica de fluidos):

$$\begin{aligned}\dot{W}_{cin} &= \frac{1}{2}\rho Q v_B^2 = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 5,75 \times 10^{-3} \cdot 137,2 \\ &= 500 \cdot 5,75 \times 10^{-3} \cdot 137,2 = 2,875 \cdot 137,2 = \boxed{394,4 \text{ W}}\end{aligned}$$

Equivalentemente $\rho g Q h_{ch} = 1000 \cdot 9,8 \cdot 5,75 \times 10^{-3} \cdot 7 = 394,4 \text{ W}$ ✓ (Bernoulli en la cima del chorro).

Interpretación 2 — Potencia hidráulica de la bomba (energía total que la bomba entrega por unidad de tiempo, incluyendo pérdidas):

$$\dot{W}_{bomba} = \rho g Q H_m = 1000 \cdot 9,8 \cdot 5,75 \times 10^{-3} \cdot 33,03 = \boxed{1\,861,07 \text{ W}}$$

Si la bomba tiene rendimiento η , la potencia eléctrica/mecánica consumida es $\dot{W}_{eje} = \dot{W}_{bomba}/\eta$.

Coherencia: $\dot{W}_{bomba} = \dot{W}_{cin} + \dot{W}_{elev} + \dot{W}_{disip}$, con $\dot{W}_{elev} = \rho g Q \Delta z = 495 \text{ W}$ (subir el agua de A a B) y $\dot{W}_{disip} = \rho g Q \sum h_f = 971 \text{ W}$ (disipado en pérdidas de las tuberías). Suma: $394 + 495 + 971 = 1\,860 \text{ W} \approx 1\,861 \text{ W}$ ✓.

PASO C.1) — APERTURA DE V: NUEVAS CONDICIONES EN LA BOQUILLA

¿Por qué? Al abrir la válvula V ($K_V = 0$), el depósito C aporta caudal por la tubería 3 al nudo N. La bomba **mantiene su potencia útil** ($P_{\text{util}} = 1861,07 \text{ W}$ del apartado b), pero ahora el caudal Q'_1 a través de la bomba es distinto. El enunciado da la nueva velocidad en la boquilla: $v'_B = 20,5 \text{ m/s}$.

Caudal por la boquilla = caudal por la tubería 2 (por continuidad N→B):

$$Q'_2 = A_B \cdot v'_B = 4,9087 \times 10^{-4} \cdot 20,5 = 0,01006 \text{ m}^3/\text{s} = 10,06 \text{ L/s}$$

Velocidad en la tubería 2:

$$v'_2 = \frac{Q'_2}{A_2} = \frac{0,01006}{5,0265 \times 10^{-3}} = 2,002 \text{ m/s}$$

Pérdida en tubería 2 y carga cinética en B:

$$h'_{f,2} = k_2 \frac{v'^2_2}{2g} = 125 \cdot \frac{2,002^2}{19,6} = 125 \cdot 0,2045 = 25,56 \text{ m}$$

$$\frac{v'^2_B}{2g} = \frac{20,5^2}{19,6} = 21,44 \text{ m}$$

PASO C.2) — CARGA TOTAL EN EL NUDO H_N (BERNOULLI N→B)

¿Por qué? Bernoulli entre el nudo N y la salida B da la energía total que debe haber en N para que el chorro salga con v'_B tras vencer las pérdidas en tubería 2 y subir hasta la cota $z_B = 75 \text{ m}$.

$$H_N = z_B + \frac{v'^2_B}{2g} + h'_{f,2} = 75 + 21,44 + 25,56 = \boxed{122 \text{ m}}$$

PASO C.3) — ECUACIÓN CÚBICA PARA Q'_1 (BERNOULLI A→N)

¿Por qué? La bomba mantiene $P_{util} = \gamma Q'_1 H'_m$ constante, lo que hace que H'_m dependa de Q'_1 . Las pérdidas en tubería 1 también dependen de Q'^2_1 . Sustituyendo en Bernoulli A→N se obtiene una cúbica en Q'_1 .

Bernoulli A→N (con $z_A = 70$ m, lámina libre, sin velocidad):

$$z_A + H'_m = H_N + h'_{f,1} \Rightarrow 70 + H'_m = 122 + h'_{f,1}$$

Expresar H'_m y $h'_{f,1}$ en función de Q'_1 :

$$H'_m = \frac{P_{util}}{\gamma \cdot Q'_1} = \frac{1861,07}{9800 \cdot Q'_1} = \frac{0,1899}{Q'_1}$$
$$h'_{f,1} = k_1 \frac{v'^2_1}{2g} = \frac{190}{2 \cdot 9,8 \cdot A^2_1} \cdot Q'^2_1 = \frac{190}{2 \cdot 9,8 \cdot (5,0265 \times 10^{-3})^2} \cdot Q'^2_1 \approx 383\,668 \cdot Q'^2_1$$

Sustituyendo:

$$70 + \frac{0,1899}{Q'_1} = 122 + 383\,668 \cdot Q'^2_1$$

Multiplicando por Q'_1 y reordenando:

$$383\,668 \cdot Q'^3_1 + 52 \cdot Q'_1 - 0,1899 = 0$$

Resolviendo numéricamente (Newton-Raphson o calculadora):

$$Q'_1 = 0,00337 \text{ m}^3/\text{s} = \boxed{3,37 \text{ L/s}}$$

Verificación: $383668 \cdot (0,00337)^3 + 52 \cdot 0,00337 - 0,1899 = 0,0147 + 0,1752 - 0,1899 \approx 0 \checkmark$. Al abrir V, el caudal de la bomba **baja** de 5,75 a 3,37 L/s porque el depósito C aporta el resto, descargando a la bomba.

PASO D.1) — CAUDAL POR LA TUBERÍA 3 Y PÉRDIDAS

¿Por qué? Continuidad en el nudo N: el caudal que sale por tubería 2 hacia B es la suma de los caudales que entran (de tubería 1 desde la bomba, y de tubería 3 desde C).

Continuidad: $Q'_2 = Q'_1 + Q'_3 \Rightarrow Q'_3 = Q'_2 - Q'_1$:

$$Q'_3 = 10,06 - 3,37 = 6,69 \text{ L/s} = 0,00669 \text{ m}^3/\text{s}$$

Velocidad y pérdida en tubería 3:

$$v'_3 = \frac{Q'_3}{A_3} = \frac{0,00669}{3,8485 \times 10^{-3}} = 1,738 \text{ m/s}$$
$$h'_{f,3} = k_3 \frac{v'^2_3}{2g} = 40 \cdot \frac{1,738^2}{19,6} = 40 \cdot 0,1541 = 6,16 \text{ m}$$

PASO D.2) — PRESIÓN P_C EN EL DEPÓSITO C (BERNOULLI C→N)

¿Por qué? Bernoulli entre la lámina libre del depósito C (con presión manométrica P_C por estar presurizado) y el nudo N. La energía total en N ya se calculó en el paso c.2.

De la figura: $z_C = 105$ m. Bernoulli C→N (lámina libre, $v_C \approx 0$):

$$z_C + \frac{P_C}{\gamma} = H_N + h'_{f,3}$$

$$105 + \frac{P_C}{\gamma} = 122 + 6,16 = 128,16$$

$$\frac{P_C}{\gamma} = 23,16 \text{ m} \Rightarrow P_C = 9800 \cdot 23,16 = 226\,968 \text{ Pa}$$

Convirtiendo a kgf/cm² con $1 \text{ kgf/cm}^2 = 98\,000 \text{ Pa}$:

$$P_C = \frac{226\,968}{98\,000} = 2,32 \text{ kgf/cm}^2$$

✓ RESULTADOS OFICIALES

(a) $H_m = 33,03 \text{ mcl}$ | (b) $\dot{W}_{\text{chorro}} = 394,4 \text{ W}$, $\dot{W}_{\text{bomba}} = 1\,861,07 \text{ W}$

(c) $Q'_{\text{bomba}} = 3,37 \text{ L/s}$ | (d) $P_C = 2,32 \text{ kgf/cm}^2$

❧ Conclusiones

Con V cerrada, el sistema funciona en serie A→tubería 1→bomba→tubería 2→boquilla B. Las pérdidas en la tubería 1 ($k = 190$, larga) suponen el 60% de las pérdidas totales.

Distintuir **potencia del chorro** (cinética, $\frac{1}{2}\rho Q v_B^2 = 394 \text{ W}$) de **potencia hidráulica de la bomba** ($\rho g Q H_m = 1861 \text{ W}$): la diferencia (1467 W) se reparte entre elevación (495 W) y pérdidas por fricción (971 W).

Al abrir V (apartado c), la topología cambia: C aporta caudal por la tubería 3 al nudo N. Imponiendo $P_{\text{util}} = \text{cte}$ y usando Bernoulli A→N, se obtiene una **ecuación cúbica** en Q'_1 que da 3,37 L/s (la bomba reduce su caudal porque el depósito C "ayuda").

$P_C = 2,32 \text{ kgf/cm}^2$ proviene de Bernoulli C→N con $z_C = 105$ m. El depósito C está presurizado para empujar agua hacia el nudo desde una cota más alta que A.

Ejercicio 4 · Tubo de helio bajo dos fluidos

Fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas · Prismas de presión · Empuje · Equilibrio

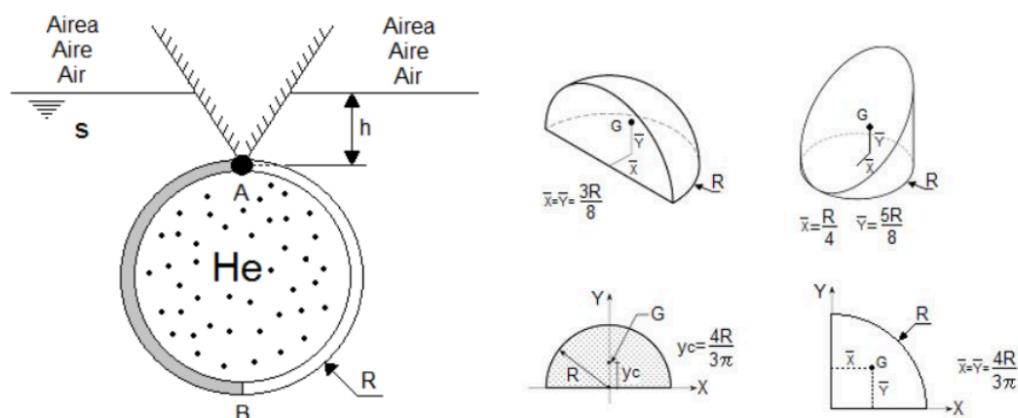
25%

La figura muestra un sistema para transportar helio en estado gaseoso a 10 bar. El tubo consta de 2 medios-tubos semicirculares de radio $R = 2,5$ m, articulados independientemente en el punto A y en contacto (sin unión) en el punto B. El tubo está ubicado a una profundidad de $h = 55$ m. El peso de cada fragmento es 50 kg/m (por metro de longitud), con centro de gravedad a $3R/5$ del centro. Se desprecia el espesor de la tubería.

Datos: $s = 1,75$ (densidad relativa del fluido exterior), $\rho_{He} = 0,2$ kg/m³.

- Dibujar los prismas de presiones actuantes sobre ambas paredes del tubo.
- Calcular la fuerza hidrostática resultante H y V de los fluidos sobre las paredes.
- ¿Funcionará este sistema? Razonar.
- Calcular las reacciones en A y la fuerza en la junta B (para $h_{ext} = 200$ m).

FIGURA ORIGINAL (PDF)



Datos del ejercicio

Magnitud	Símbolo	Valor
Radio del tubo	R	2,5 m
Profundidad del tubo	h	55 m
Peso por metro (cada semitubo)	w	50 kg/m
CG del semitubo (desde centro)	d_{CG}	$3R/5 = 1,5$ m
Densidad relativa fluido exterior	s	1,75
Densidad fluido exterior	ρ_{ext}	1750 kg/m ³
Densidad helio interior	ρ_{He}	0,2 kg/m ³
Presión helio	P_{He}	10 bar = 10^6 Pa
Nivel fluido (apdo. d)	h_{ext}	200 m

Fórmulas a utilizar

FUERZA HORIZONTAL SOBRE SUPERFICIE CURVA (Z = PROFUNDIDAD DEL CENTROIDE DE LA PROYECCIÓN PLANA)

$$F_H = \rho g \bar{z} \cdot A_{\text{proy}}$$

FUERZA VERTICAL SOBRE SUPERFICIE CURVA (PESO DEL VOLUMEN DE FLUIDO SOBRE/BAJO LA SUPERFICIE)

$$F_V = \rho g \cdot V_{\text{fluido}}$$

PRESIÓN A PROFUNDIDAD z DESDE LA SUPERFICIE LIBRE

$$P(z) = P_{\text{sup}} + \rho g z$$

FUERZA NETA = EXTERIOR - INTERIOR

$$F_{\text{neta}} = F_{\text{ext}} - F_{\text{int}}$$

Explicación teórica

Fuerzas sobre superficies curvas

Para superficies curvas no se puede integrar directamente porque la dirección de la fuerza de presión varía. Se descompone en:

- F_H : igual a la fuerza sobre la proyección plana vertical. Actúa en la dirección horizontal.
- F_V : igual al peso del volumen de fluido comprendido entre la superficie curva y la superficie libre (real o imaginaria). Puede ser hacia arriba (empuje) o hacia abajo.

Prismas de presiones

El prisma de presiones es la representación gráfica donde la altura en cada punto es proporcional a la presión en ese punto. Su volumen (por unidad de longitud) es igual a la fuerza resultante sobre la superficie. Un perfil trapezoidal indica presión variable; uno rectangular indica presión uniforme (como el helio a 10 bar).

Fuerzas interiores del helio

El helio a 10 bar ejerce una presión uniforme sobre toda la pared interior. La fuerza neta que actúa sobre la estructura es la diferencia entre la fuerza exterior del fluido denso y la fuerza interior del helio.

Resolución paso a paso

PASO A) — PRISMAS DE PRESIONES (DESCRIPCIÓN)

¿Por qué? Los prismas de presiones representan gráficamente la distribución de presión sobre cada cara. Para fluido en reposo, la presión varía linealmente con la profundidad: $p(z) = p_0 + \rho g(z_s - z)$, formando un diagrama triangular o trapezoidal.

Se analiza el semitubo derecho. Los prismas de presión son:

- **Exterior (fluido denso $\rho_{ext} = 1750 \text{ kg/m}^3$):** presión trapezoidal que varía desde $P_{ext,sup} = \rho_{ext}g(h - R)$ en la parte superior del tubo hasta $P_{ext,inf} = \rho_{ext}g(h + R)$ en la parte inferior.
- **Interior (helio a 10 bar):** presión uniforme $P_{He} = 10^6 \text{ Pa}$ en toda la pared — prisma rectangular.

PASO B) — FUERZAS RESULTANTES (POR METRO DE TUBO)

¿Por qué? La fuerza resultante sobre cada cara plana es el área del prisma de presiones multiplicada por la longitud. Para una cara rectangular de altura h y anchura b : $F = \bar{p} \cdot b \cdot h$, donde $\bar{p}$ es la presión en el centroide.

Proyección horizontal ($A_{proy} = 2R \times 1 \text{ m} = 5 \text{ m}^2$, centroide a profundidad $h = 55 \text{ m}$):

$$F_H^{ext} = \rho_{ext} \cdot g \cdot h \cdot A_{proy} = 1750 \times 9,81 \times 55 \times 5 = 4,722 \times 10^6 \text{ N}$$

$$F_H^{int} = P_{He} \cdot A_{proy} = 10^6 \times 5 = 5 \times 10^6 \text{ N}$$

$$F_H^{neta} = F_H^{ext} - F_H^{int} = -278\,000 \text{ N/m}$$

Fuerza vertical exterior (empuje = peso del volumen de fluido exterior sobre el semitubo):

$$F_V^{neta} = \rho_{ext} \cdot g \cdot \frac{\pi R^2}{2} - \rho_{He} \cdot g \cdot \frac{\pi R^2}{2} - w \cdot g$$

✓ RESULTADOS OFICIALES (POR METRO DE TUBO)

$$F_H = 121,41 \text{ kN/m } (\rightarrow)$$

$$F_V = 294,65 \text{ kN/m } (\uparrow)$$

$$R_{AB} = 0 \text{ kN}, R_{A2} = 587,58 \text{ kN/m } (\downarrow)$$

PASO C) — ¿FUNCIONARÁ EL SISTEMA?

¿Por qué? El sistema funciona si la fuerza hidrostática neta no supera la resistencia estructural y si no hay riesgo de cavitación (presión mayor que la de vapor). Se comparan las fuerzas calculadas con los límites de diseño.

NO funcionará. La fuerza vertical neta apunta hacia arriba ($F_V = 294,65 \text{ kN/m } \uparrow$): el empuje del fluido denso sobre el tubo es mayor que el peso del tubo más el peso del helio. El tubo tenderá a flotar y ascender, rompiendo las articulaciones o abandonando su posición de diseño. Para que funcionara habría que anclarlo firmemente o aumentar significativamente su peso.

PASO D) — REACCIONES EN A CON $H_{EXT} = 200$ M

¿Por qué? Con presión exterior equivalente a 200 m de columna de agua, se recalculan las fuerzas sobre las caras. La reacción en el apoyo A se obtiene del equilibrio estático del conjunto: $\sum F = 0$, $\sum M_A = 0$.

Aplicando equilibrio de momentos en la articulación A con el nivel del fluido a $h_{ext} = 200$ m:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow R_{AX} \cdot R = F_H \cdot \frac{R}{2} + F_V \cdot d_{CG} - w \cdot g \cdot d_{CG}$$

✓ RESULTADO OFICIAL

$$R_{AX} = 10\,819,09 \text{ kN/m } (\rightarrow)$$

❖ Conclusiones

Las fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas: F_H = fuerza sobre la proyección plana vertical; F_V = peso del volumen de fluido sobre la superficie.

El helio a 10 bar ejerce fuerzas interiores enormes que deben contrarrestarse con fuerzas exteriores. Con $s = 1,75$, el fluido exterior es muy denso y genera un empuje muy superior al del agua.

El sistema no es viable sin anclaje: la resultante vertical neta es ascendente, lo que lo hace inestable en su posición de diseño.

Ejercicio 5 · Vaciado de tanque cerrado

Vaciado de depósitos · Ecuación de continuidad · Bernoulli · Proceso isoterma

17%

La figura muestra el vaciado de un tanque cerrado. La parte superior (entre cotas 140 cm y 90 cm) tiene sección cuadrada de lado L ; la inferior (debajo de la cota 90 cm) tiene sección circular con diámetro $D = 150$ mm. El diámetro del orificio en el fondo es $d = 26$ mm y el coeficiente de descarga $C_D = 0,71$. El proceso de expansión/compresión del gas superior es isoterma.

- Deducir la expresión para el vaciado de la parte superior (expresión simplificada e integrada). Indicar los puntos útiles de la figura.
- Cota de la superficie del fluido después de $t = 6,5$ s.
- Cota de la superficie del fluido después de $t = 35$ s.

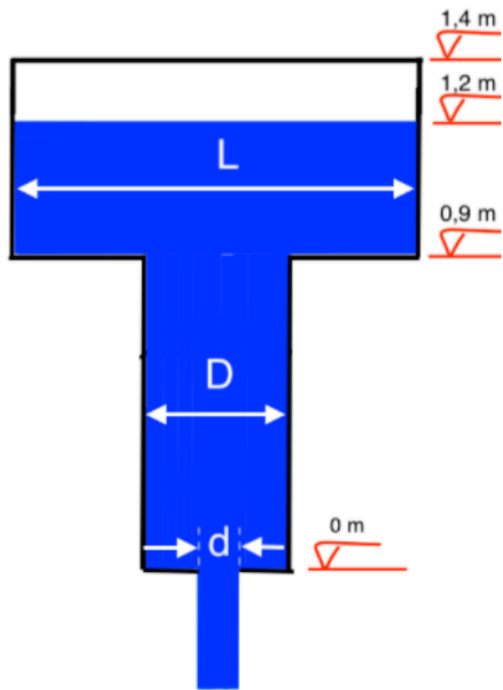
⚠ **NOTA:** Los resultados sin deducción de la expresión NO SON VÁLIDOS.

📄 FIGURA ORIGINAL (PDF)

ue
as
on
de
de
del
del

la
ón
ue
za
te
so
La
be

la



Escuela de Ingeniería de Ginepro (San Sebastián) 2

Datos del ejercicio

Magnitud	Símbolo	Valor
Cota superior (tapa)	z_{sup}	$140\text{ cm} = 1,4\text{ m}$
Cota de transición cuad.→circ.	z_{trans}	$90\text{ cm} = 0,9\text{ m}$
Diámetro sección circular	D	$150\text{ mm} = 0,15\text{ m}$
Diámetro del orificio	d	$26\text{ mm} = 0,026\text{ m}$
Coefficiente de descarga	C_D	$0,71$
Proceso del gas	—	Isotermo: $PV = \text{cte}$
Cota de referencia (fondo)	z_{or}	0 m

 **Tanque CERRADO:** al bajar el líquido el gas se expande (proceso isotermo), su presión disminuye y frena el vaciado. Esto diferencia este problema del vaciado simple por Torricelli.

Fórmulas a utilizar

BERNOULLI ENTRE SUPERFICIE LIBRE (1) Y ORIFICIO (2)

$$\frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{P_{atm}}{\rho g} + \frac{v_{or}^2}{2g}$$

VELOCIDAD EFECTIVA DE SALIDA (CON C_D)

$$v_{or} = C_D \sqrt{2g \left(z_1 + \frac{P_1 - P_{atm}}{\rho g} \right)}$$

LEY DE BOYLE (PROCESO ISOTERMO DEL GAS)

$$P_1 \cdot V_{gas} = P_{G,0} \cdot V_{G,0} \implies P_1 = P_{G,0} \cdot \frac{z_{sup} - z_0}{z_{sup} - z}$$

ECUACIÓN DIFERENCIAL DE VACIADO (CONTINUIDAD)

$$A_{tank}(z) \cdot \frac{dz}{dt} = -A_{or} \cdot v_{or}(z)$$

ÁREA DEL ORIFICIO EFECTIVA

$$A_{or,ef} = C_D \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

Explicación teórica

Vaciado de tanque cerrado vs. abierto

En un tanque abierto, $P_1 = P_{atm}$ siempre, y la velocidad de salida depende solo de la altura: $v = C_D \sqrt{2gz}$ (Torricelli con C_D). En un tanque cerrado, cuando el nivel baja, el gas superior se expande, su presión cae por debajo de P_{atm} , y la fuerza motriz del vaciado decrece. El proceso es más lento y la ecuación diferencial es más compleja.

Proceso isoterma (Ley de Boyle)

Si la temperatura es constante ($T = \text{cte}$), la ley de Boyle establece $PV = \text{cte}$. Conocidas las condiciones iniciales del gas ($P_{G,0}$, $V_{G,0}$), se puede expresar $P_1(z)$ en función del nivel z , lo que permite sustituir en Bernoulli e integrar la EDO.

Por qué exigen la deducción

La deducción es obligatoria porque en ingeniería no existe una "fórmula universal" para cada problema: el ingeniero debe construir el modelo para cada geometría y condición de contorno. Un resultado numérico sin modelo carece de validez.

Resolución paso a paso

■ Demostración — Vaciado en tanque cerrado (Bernoulli + Boyle + continuidad)

El enunciado advierte: "**Los resultados sin deducción de la expresión NO SON VÁLIDOS**". Hay que construir la EDO desde primeros principios.

■ Paso 1 — Bernoulli cuasi-estacionario

Como el orificio es muy pequeño respecto al depósito, $v_1 \ll v_{or}$ (régimen cuasi-estacionario). Bernoulli entre la lámina libre (1) y el orificio (2):

$$\frac{p_{gas}(z)}{\gamma} + z + \underbrace{\frac{v_1^2}{2g}}_{\approx 0} = \frac{p_{atm}}{\gamma} + 0 + \frac{v_{or}^2}{2g}$$
$$\Rightarrow v_{or} = 2g \left[z + \frac{p_{gas} - p_{atm}}{\gamma} \right]$$

■ Paso 2 — Coeficiente de descarga del orificio

El chorro real sufre contracción y pérdidas viscosas. Se introduce C_D tal que el caudal es:

$$Q_{out} = C_D A_{or} v_{or,id} = C_D \frac{\pi d^2}{4} 2g \left[z + \frac{p_{gas} - p_{atm}}{\gamma} \right]$$

■ Paso 3 — Ley de Boyle para el gas atrapado

El gas sobre la lámina libre se expande isotérmicamente. Si el volumen inicial es $V_{G,0}$ y el actual es $V_G(z) = A_{tk}(z_{sup} - z)$:

$$p_{gas}(z) V_G(z) = p_{G,0} V_{G,0} \Rightarrow p_{gas}(z) = p_{G,0} \frac{z_{sup} - z_0}{z_{sup} - z}$$

A medida que z disminuye, el volumen del gas aumenta, p_{gas} baja y la fuerza motriz del vaciado se reduce (efecto característico del tanque cerrado).

■ Paso 4 — Conservación de masa: la EDO de vaciado

El caudal que sale por el orificio iguala la disminución del volumen líquido en el depósito:

$$Q_{out} = -A_{tk}(z) \frac{dz}{dt} \Rightarrow \frac{dz}{dt} = -\frac{C_D A_{or}}{A_{tk}(z)} 2g \left[z + \frac{p_{gas}(z) - p_{atm}}{\gamma} \right]$$

Para la sección cuadrada $A_{tk} = L^2$ (constante); para la circular $A_{tk} = \pi D^2/4$.

■ Paso 5 — Integración por separación de variables

Separando variables y integrando entre el nivel inicial z_0 y el actual $z(t)$:

$$t = - \int_{z_0}^{z(t)} \frac{A_{tk}(z') dz'}{C_D A_{or} 2g \left[z' + \frac{p_{gas}(z') - p_{atm}}{\gamma} \right]}$$

Esta integral no tiene solución cerrada general — se resuelve numéricamente con el $p_{gas}(z)$ del paso 3.

Solo después de esta deducción los apartados b) y c) tienen valor académico. El profesor anula los resultados numéricos sin esta justificación.

PASO A) — DEDUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE VACIADO (SECCIÓN CUADRADA)

¿Por qué? Bernoulli instantáneo + continuidad: $A(h) \frac{dh}{dt} = -C_d A_0 \ 2gh$. Para sección cuadrada $A = L^2$ (constante).

Integrando: $t = \frac{2L^2}{C_d A_0} (h_0 - h)$.

Puntos clave: **1** = superficie libre del líquido (cota z , presión P_{gas} , $v_1 \approx 0$); **2** = orificio de salida (cota 0, presión P_{atm} , velocidad v_{or}); **G** = espacio de gas (entre cota z y tapa a z_{sup}).

El gas ocupa inicialmente $V_{G,0} = A_{cuad}(z_{sup} - z_0)$. Al bajar el nivel a z , el volumen es $V_G = A_{cuad}(z_{sup} - z)$. Por la Ley de Boyle:

$$P_{gas}(z) = P_{G,0} \cdot \frac{z_{sup} - z_0}{z_{sup} - z}$$

Bernoulli entre puntos 1 y 2 (con $v_1 \approx 0$):

$$v_{or} = C_D \ 2g \left(z + \frac{P_{gas} - P_{atm}}{\rho g} \right)$$

Continuidad: $A_{cuad} \frac{dz}{dt} = -A_{or,ef} \cdot v_{or}$

Sustituyendo $P_{gas}(z)$ y separando variables, la expresión integrada es:

$$A_{cuad} \int_{z_0}^{z(t)} \frac{dz'}{2g \left[z' + \frac{P_{G,0}}{\rho g} \cdot \frac{z_{sup} - z_0}{z_{sup} - z'} - \frac{P_{atm}}{\rho g} \right]} = -A_{or,ef} \cdot t$$

Esta integral no tiene solución analítica cerrada en general — se resuelve numéricamente. El enunciado pide la deducción, no la evaluación a mano.

PASO B) — COTA A T = 6,5 S

¿Por qué? Se sustituye $t = 6,5$ s en la expresión deducida en el paso anterior y se despeja la altura h . La cota es $z = h$ si el orificio está en la base del depósito.

Resolviendo numéricamente la ecuación diferencial con las condiciones del problema:

$$z(6,5 \text{ s}) \approx \boxed{110,5 \text{ cm} = 1,105 \text{ m}}$$

El nivel ha bajado desde 140 cm hasta $\approx 110,5$ cm, aún dentro de la sección cuadrada.

PASO C) — COTA A T = 35 S

¿Por qué? Se repite el procedimiento con $t = 35$ s. Si el tiempo supera el de vaciado total t_{vac} , la cota es cero (depósito completamente vacío). Hay que verificar que $t = 35 \text{ s} \leq t_{vac}$ antes de aplicar la fórmula.

Continuando la integración (el vaciado ya ha atravesado la transición cuadrado→círculo a $z = 90$ cm):

$$z(35 \text{ s}) \approx \boxed{9,82 \text{ cm} = 0,0982 \text{ m}}$$

El nivel está ahora en la zona circular inferior, a solo ≈ 10 cm del fondo.

✓ RESULTADOS OFICIALES

$$z(6,5 \text{ s}) = 110,496 \text{ cm}$$

$$z(35 \text{ s}) = 9,82 \text{ cm}$$

⚠ Resultados solo válidos acompañados de la deducción completa

❏ Conclusiones

El vaciado de un tanque cerrado es más lento que el de uno abierto: la expansión isoterma del gas reduce la presión motriz con el tiempo.

La geometría variable (cuadrada arriba, circular abajo) obliga a resolver dos ecuaciones diferenciales distintas, con continuidad de condiciones en $z = 90 \text{ cm}$.

En examen, la deducción es obligatoria y vale tanto como el resultado numérico: un ingeniero debe saber modelar, no solo calcular.